

BTS 7960

大电流PN半桥
诺瓦利斯ICTM

43 A, 7 mΩ + 9 mΩ

汽车动力



Never stop thinking.

产品概要.....	2
基本功能.....	2
1 概述.....	3
1.1 块图.....	3
1.2 条款.....	4
2 引脚配置.....	5
2.1 引脚分配.....	5
2.2 引脚定义与功能.....	5
3 最大额定值.....	6
4 区块描述与特征.....	7
4.1 供应特点.....	7
4.2 功率级.....	8
4.2.1 功率级 - 静态特性.....	9
4.2.2 切换时间.....	10
4.2.3 功率级——动态特性.....	11
4.3 保护功能.....	13
4.3.1 过电压锁定功能.....	13
4.3.2 电压过低时的自动停机.....	13
4.3.3 过热保护.....	13
4.3.4 电流限制.....	13
4.3.5 短路保护.....	15
4.3.6 电气特性 - 保护功能.....	16
4.4 控制与诊断.....	17
4.4.1 输入电路.....	17
4.4.2 生成死时间.....	17
4.4.3 可调斜率.....	17
4.4.4 带有电流检测能力的状态标志诊断.....	17
4.4.5 真值表.....	19
4.4.6 电气特性——控制与诊断.....	20
5 热特性.....	21
6 应用.....	22
6.1 应用示例.....	22
6.2 布局注意事项.....	22
7 包装概述 P-TO-263-7.....	23
8 包装概述 P-TO-220-7.....	24
9 修订历史.....	25

大电流PN半桥NovalithICTM

BTS 7960B

BTS 7960P

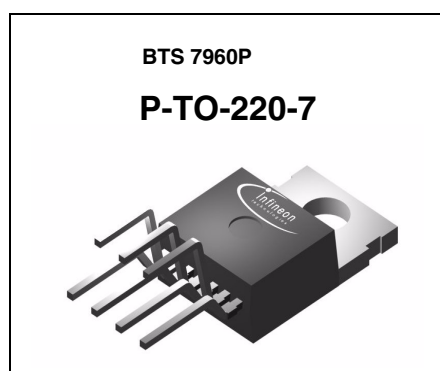
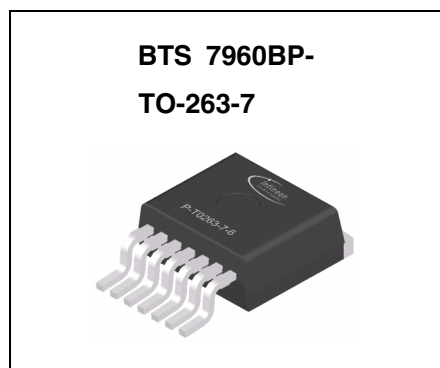
产品概要

BTS 7960是一款专为电机驱动设计的全集成大电流半桥驱动器。作为**NovalithIC™**系列产品，它将p沟道高侧MOSFET、n沟道低侧MOSFET与集成驱动IC封装于单一芯片。采用p沟道高侧开关设计，无需外接电荷泵，有效降低电磁干扰。集成驱动IC提供逻辑电平输入、电流检测诊断、上升时间调节、死区生成功能，并具备过温、过压、欠压、过流及短路保护，让与微控制器的接口连接变得轻松便捷。

BTS 7960为受保护的高电流 PWM 电机驱动器提供了一种成本优化的解决方案，其板空间消耗非常低。

基本功能

- 16型 mΩ 在25°C下的通路电阻
- 7型低静态电流 μA 25°C
- PWM 最高 25 kHz 的能力，结合主动式自由轮
- 开关模式电流限制以降低过电流功耗
- 43A型的当前限流水平。
- 具有电流检测能力的状态标志诊断
- 具有闩锁行为的过温关机
- 过压锁定
- 欠压停机
- 逻辑电平输入驱动电路
- 可调斜率优化电磁干扰



类型	订购代码	包
BTS 7960B	Q67060-S6160	对苯二酚-263-7
BTS 7960P	一经要求	P-TO-220-7

1 概述

BTS 7960是**NovalithIC III** 系列芯片组的成员，该系列将三个独立芯片集成于单一封装中：一个P沟道高侧MOSFET、一个N沟道低侧MOSFET以及一个驱动IC，共同构成全集成的高电流半桥电路。三个芯片通过芯片对芯片和芯片对芯片技术集成在同一引线框架上。功率开关采用垂直MOS技术，确保最佳导通状态电阻。由于采用P沟道高侧开关，无需配置电荷泵，从而显著降低电磁干扰。集成驱动IC提供逻辑电平输入、电流检测诊断、上升沿调整、死区生成以及过温/过压/欠压/过流/短路保护等功能，使与微控制器的接口连接更加便捷。BTS 7960可与其他BTS 7960芯片组合，形成H桥和三相驱动配置。

1.1 方框图

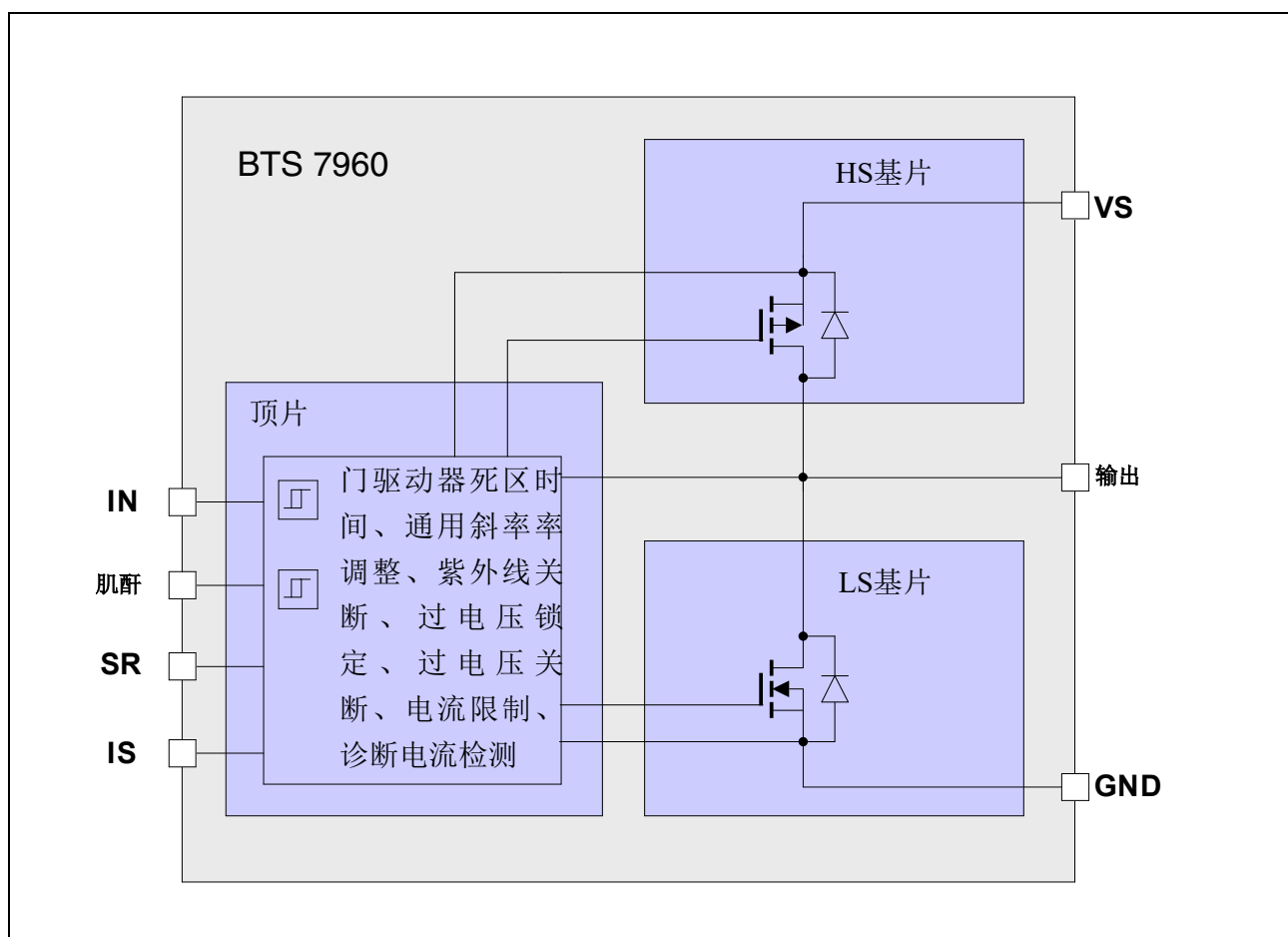


图1 块图

1.2 条款

下图所示为本数据表中使用的术语。

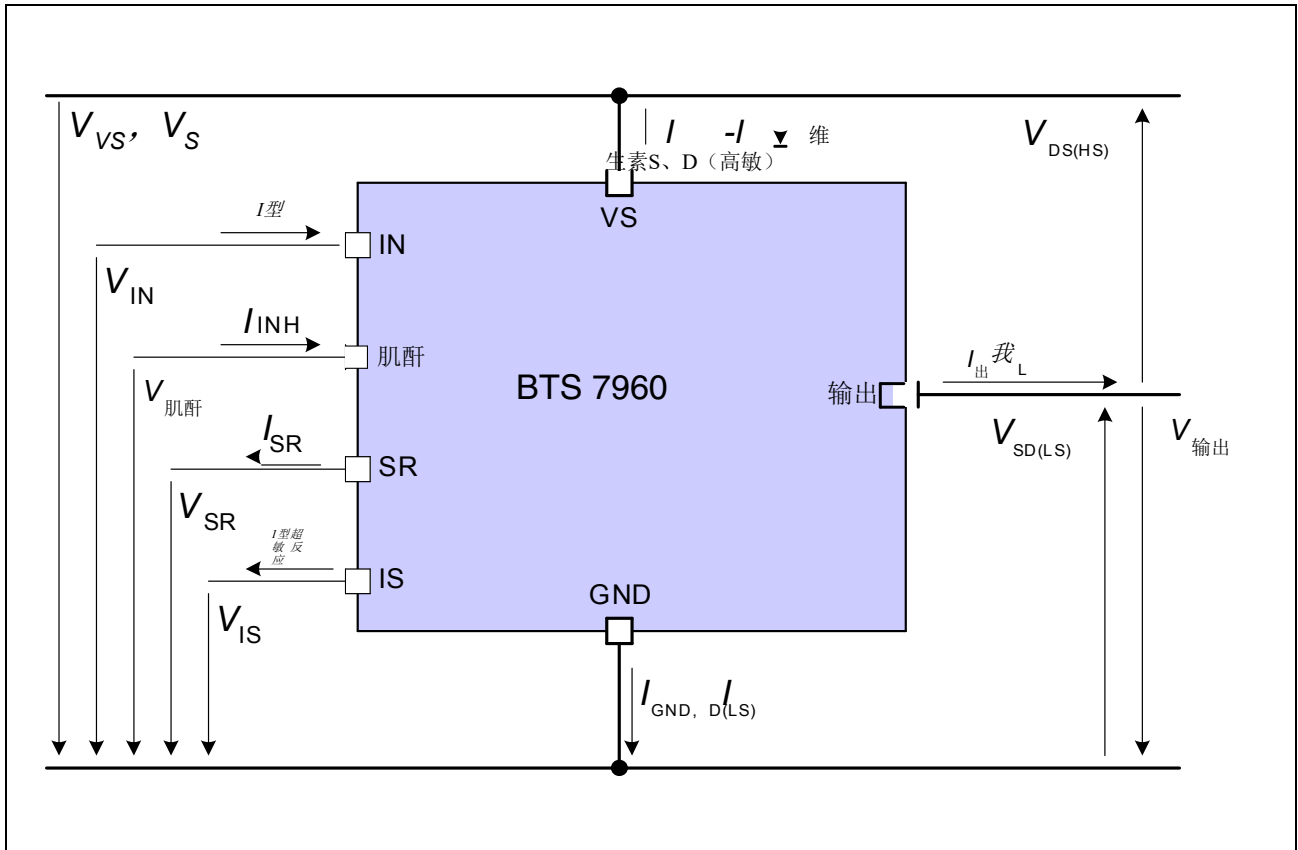


图2 术语

引脚配置

2 引脚配置

2.1 引脚分配

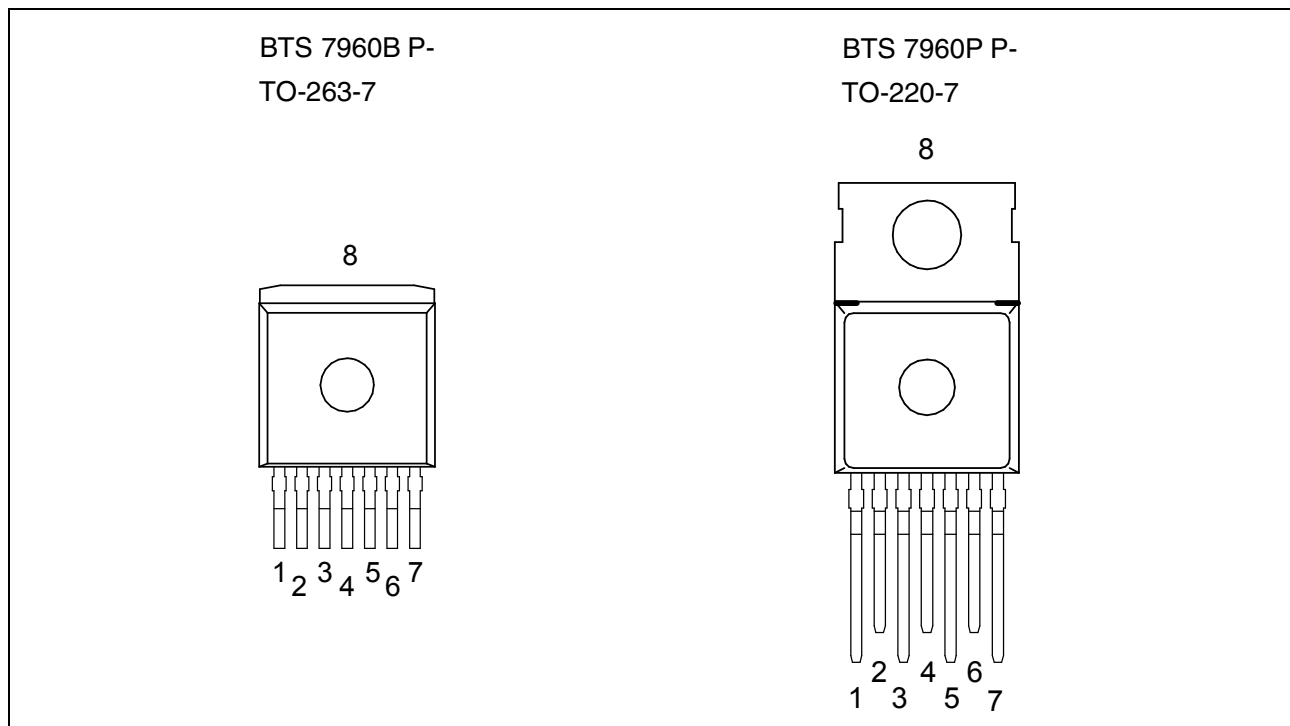


图3 BTS 7960B与BTS 7960P引脚分配（俯视图）

2.2 引脚定义与功能

钉	符号	I/O	功能
1	GND	-	地面
2	IN	I	输入 定义高侧或低侧开关的激活状态
3	肌酐	I	抑制 当设置为低电平时，设备进入睡眠模式
4,8	输出	O	桥功率输出
5	SR	I	斜率 通过在SR和 GND 之间连接一个电阻器，可以调节功率开关的切换速率。
6	IS	O	电流的意义与诊断
7	VS	-	供应

粗体字：针需要电源线路

最大额定值

3 最大额定值

$-40^{\circ}\text{C} < T_j < 150^{\circ}\text{C}$ (除非另有说明)

便壶	参数	符号	限值		单元	测试条件
			分	最大		

电气最大额定值

3.0.1	电源电压	V_{VS}	-0.3	45	V	
3.0.2	逻辑输入电压	V_{IN} V_{INH}	-0.3	5.3	V	
3.0.3	HS/LS连续漏电流	$I_D (HS)$ $I_D (LS)$	-40	40 ¹⁾	A	$T_C < 85^{\circ}\text{C}$ 开关 激活
3.0.4	高压脉冲漏电流	$I_D (HS)$	-60	60 ¹⁾	A	$T_C < 85^{\circ}\text{C}$ t_{pur} $t_{se} = 10\text{ms}$
3.0.5	LS脉冲漏电流	$I_D (LS)$	-60	60 ¹⁾	A	
3.0.6	SR引脚电压	V_{SR}	-0.3	1.0	V	
3.0.7	VS和IS引脚之间的电压	$V_{VS} - V_{IS}$	-0.3	45	V	
3.0.8	IS引脚电压	视觉 障碍	-20	45	V	

热最大额定值

3.0.9	结温	T_j	-40	150	$^{\circ}\text{C}$	
3.0.10	储存温度	TSTG	-55	150	$^{\circ}\text{C}$	

静电放电易感性

3.0.11	ESD易感性 HBM	V_{ESD}			的所写 注册商海 软件系列	根据EIA/ JESD 22- A 114B
	IN, INH, SR, IS		-2	2		
	OUT, GND, VS		-6	6		

1) 最大可达电流可能因电流限制水平而降低

注：最大额定值为绝对值；超过任一数值均可能导致设备不可逆损坏。长时间暴露于最大额定条件可能影响设备可靠性。

区块描述与特征

4 区块描述与特征

4.1 供应特性

$-40^{\circ}\text{C} < T_j < 150^{\circ}\text{C}$, $8\text{V} < V_S < 18\text{V}$, $I_L=0\text{A}$ (除非另有规定)

便壶	参数	符号	限值			单元	测试条件
			分	典型。	最大值		

概要

4.1.1	工作电压	V_S	5.5	—	27.5	V	
4.1.2	供电电流	I_{VS} (阳性)	—	2	3	妈	$V_{INH} = 5\text{ V}$ $V_{IN}=0\text{ V}$ 或 5 V R $SR=0\ \Omega$ 直流模式正常运行 (无故障状态)
4.1.3	静息电流	I_{VS} (关闭)	—	7	15	μA	$V_{INH} = 0\text{ V}$ $V_{IN}=0\text{V}$ 或 5V T_j $<85^{\circ}\text{C}$
			—	—	65	μA	$V_{INH} = 0\text{ V}$ $V_{IN}= 0\text{ V}$ 或 5 V

区块描述与特征

4.2 动力阶段

BTS 7960 的功率级由一个用于高侧开关的 p 沟道垂直 DMOS 晶体管和一个用于低侧开关的 n 沟道垂直 DMOS 晶体管组成。所有保护和诊断功能都位于一个独立的顶部芯片中。两个开关均可工作至 25 kHz，允许主动续流，从而在集成二极管正向操作时最小化功率耗散。

导通状态电阻 R_{ON} 取决于电源电压 V_S 以及结温 T_j ，典型的导通状态电阻特性如图4所示。

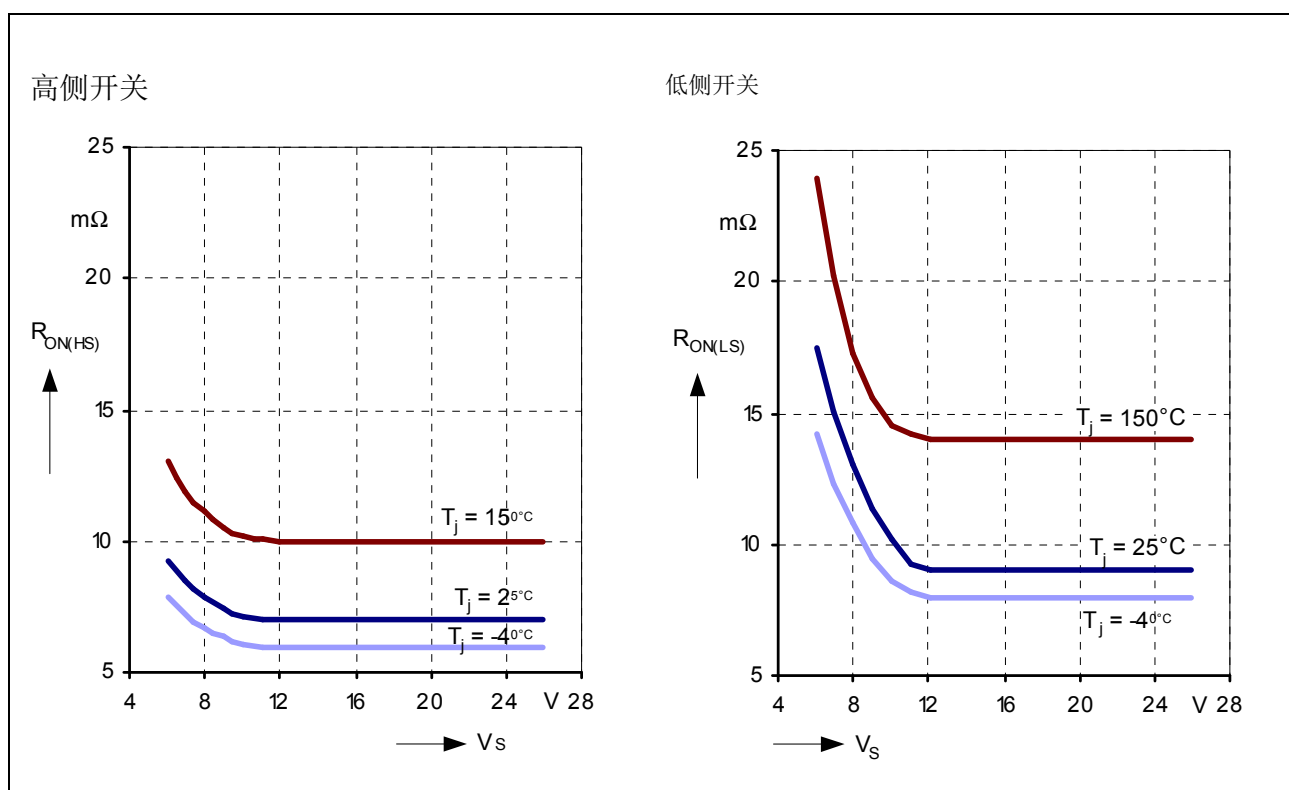


图4 典型导通状态电阻与电源电压的关系

区块描述与特征

4.2.1 功率级——静态特性

$-40^{\circ}\text{C} < T_j < 150^{\circ}\text{C}$, $8\text{V} < V_S < 18\text{V}$ (除非另有规定)

便壶	参数	符号	限值			单元	测试条件
			分	典型。	最大值		

高侧开关的静态特性

4.2.1	关于国家高侧阻力	$R_{\text{ON(HS)}}$	— —	7 10	9 12.5	mΩ	$I_{\text{OUT}} = 9\text{ A}$ $V_S = 13.5\text{ V}$ $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$
4.2.2	高侧漏电流	$I_{\text{L(LKHS)}}$	—	—	1	μA	$V_{\text{INH}} = 0\text{ V}$ $V_{\text{OUT}} = 0\text{ V}$ $T_j < 85^{\circ}\text{C}$
			—	—	50	μA	$V_{\text{INH}} = 0\text{ V}$ $V_{\text{OUT}} = 0\text{ V}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$
4.2.3	反向二极管正向电压高侧 ¹⁾	$V_{\text{DS(HS)}}$	— — —	0.9 0.8 0.6	1.5 1.1 0.8	V	$I_{\text{OUT}} = -9\text{ A}$ $T_j = -40^{\circ}\text{C}$ $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$

低侧开关静态特性

4.2.4	论国家低边阻力	$R_{\text{ON(LS)}}$	— —	9 14	12 18	mΩ	$I_{\text{OUT}} = -9\text{ A}$ $V_S = 13.5\text{V}$ $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$
4.2.5	漏电流低侧	$I_{\text{L(LKLS)}}$	—	—	1	μA	$V_{\text{INH}} = 0\text{ V}$ $V_{\text{OUT}} = V_S$ $T_j < 85^{\circ}\text{C}$
			—	—	15	μA	$V_{\text{INH}} = 0\text{ V}$ $V_{\text{OUT}} = V_S$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$
4.2.6	反向二极管正向电压低侧 ¹⁾	$V_{\text{SD(LS)}}$	— — —	0.9 0.8 0.6	1.5 1.1 0.8	V	$I_{\text{OUT}} = 9\text{ A}$ $T_j = -40^{\circ}\text{C}$ $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$

1) 由于主动自由旋转，二极管仅在几个 μs 内导通，取决于 R SR

区块描述与特征

4.2.2 切换时间

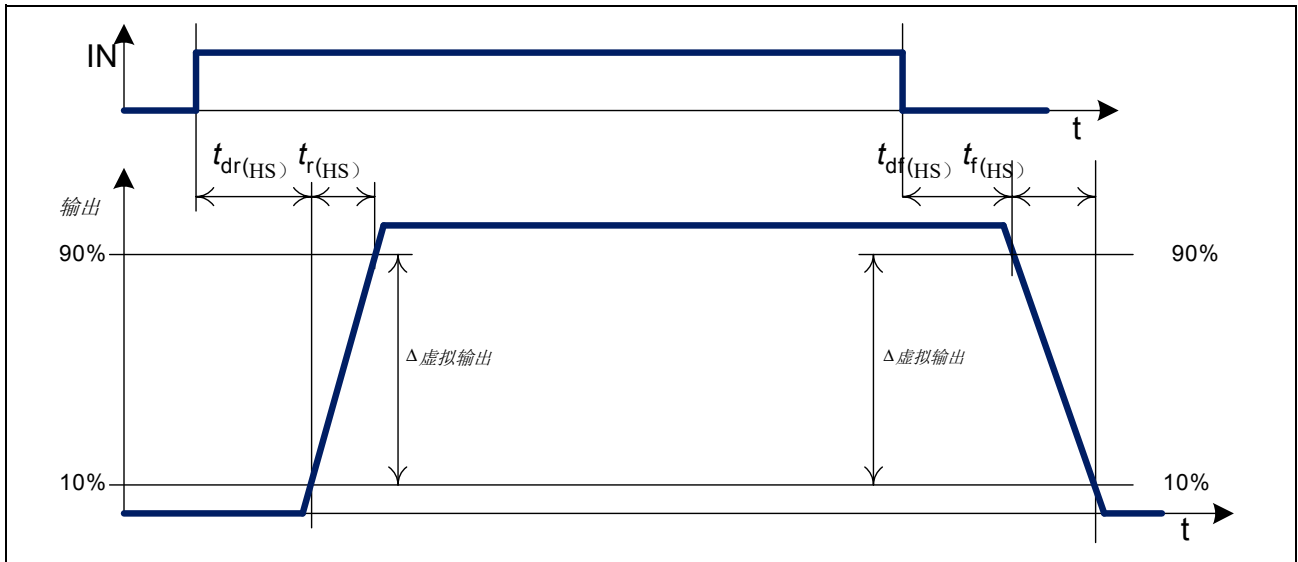


图5 高侧切换时间定义（R负载至 GND）

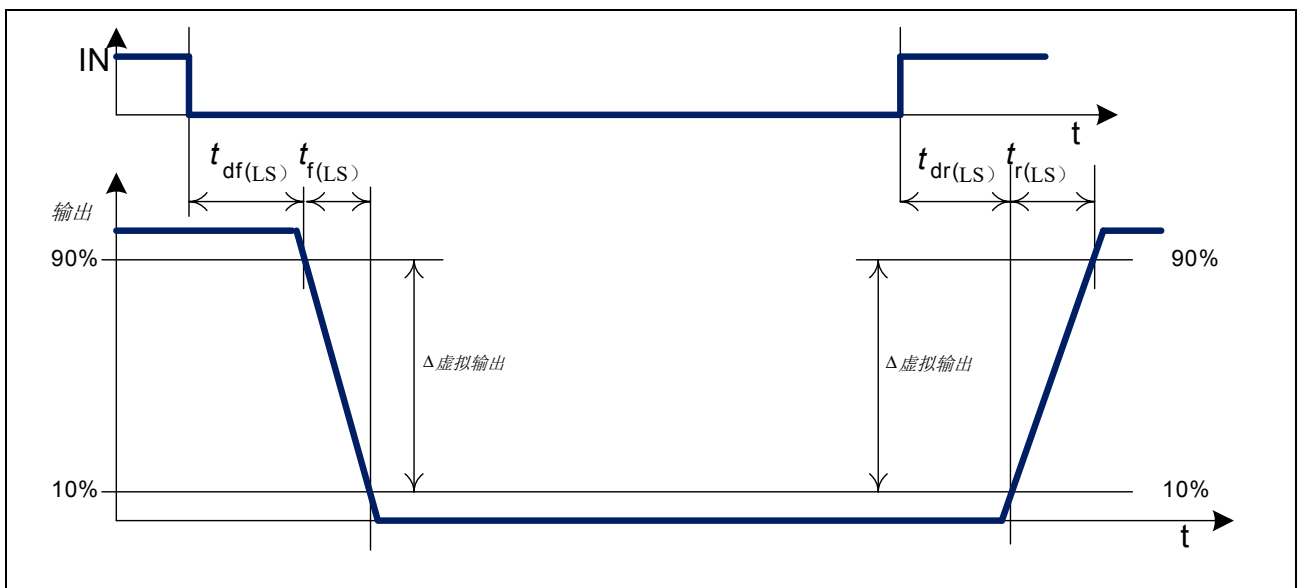


图6 低侧切换时间定义（R负载至VS）

由于上升沿与下降沿的时间差，输入脉冲与输出脉冲的持续时间将存在轻微差异。该差异可通过以下公式计算得出：

- $\Delta t_{HS} = (t_{dr}^{(HS)} + 0.5 t_r^{(HS)}) - (t_{df}^{(HS)} + 0.5 t_f^{(HS)})$
- $\Delta t_{LS} = (t_{df}^{(LS)} + 0.5 t_f^{(LS)}) - (t_{dr}^{(LS)} + 0.5 t_r^{(LS)})$ 。

区块描述与特征

4.2.3 动力阶段——动力学特性

$-40\text{ }^{\circ}\text{C} < T_j < 150\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_S = 13.5\text{V}$, $R_{load} = 2\Omega$ (除非另有规定)

便壶	参数	符号	限值			单元	测试条件
			分	典型。	最大值		
高侧开关动态特性							
4.2.7	HS上升时间	$t_{\text{r}}(\text{HS})$	0.5 — 2.8	1 2 7	1.5 — 11	μs	$R_{\text{SR}} = 0\ \Omega$ $R_{\text{SR}} = 5.1\ \text{k}\Omega$ $R_{\text{SR}} = 51\ \text{k}\Omega$
4.2.8	HS的滑移率	$\Delta V_{\text{OUT}}/t_{\text{r}}(\text{HS})$	— — —	11 6 1.6	— — —	$\text{V}/\mu\text{s}$	$R_{\text{SR}} = 0\ \Omega$ $R_{\text{SR}} = 5.1\ \text{k}\Omega$ $R_{\text{SR}} = 51\ \text{k}\Omega$
4.2.9	HS开启延迟时间	$t_{\text{德语}}(\text{高级})$	1.7 — 5.6	3.1 4.4 14	4.5 — 22.4	μs	$R_{\text{SR}} = 0\ \Omega$ $R_{\text{SR}} = 5.1\ \text{k}\Omega$ $R_{\text{SR}} = 51\ \text{k}\Omega$
4.2.10	HS跌倒时间	$t_{\text{f}}(\text{HS})$	0.5 — 2.8	1 2 7	1.5 — 11	μs	$R_{\text{SR}} = 0\ \Omega$ $R_{\text{SR}} = 5.1\ \text{k}\Omega$ $R_{\text{SR}} = 51\ \text{k}\Omega$
4.2.11	HS关断	$\Delta V_{\text{OUT}}/t_{\text{f}}(\text{HS})$	— — —	11 6 1.6	— — —	$\text{V}/\mu\text{s}$	$R_{\text{SR}} = 0\ \Omega$ $R_{\text{SR}} = 5.1\ \text{k}\Omega$ $R_{\text{SR}} = 51\ \text{k}\Omega$
4.2.12	关机延迟时间HS	$t_{\text{df}}(\text{HS})$	1.2 — 4	2.4 3.4 10	3.6 — 16	μs	$R_{\text{SR}} = 0\ \Omega$ $R_{\text{SR}} = 5.1\ \text{k}\Omega$ $R_{\text{SR}} = 51\ \text{k}\Omega$

区块描述与特征

$-40\text{ }^{\circ}\text{C} < T_j < 150\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_S = 13.5\text{V}$, $R_{load} = 2\Omega$ (除非另有规定)

便壶	参数	符号	限值			单元	测试条件
			分	典型。	最大值		
低侧开关动态特性							
4.2.13	LS上升时间	$t_{\text{r}}(\text{LS})$	0.5 — 2.8	1 2 7	1.5 — 11	μs	$R_{\text{SR}} = 0\ \Omega$ $R_{\text{SR}} = 5.1\ \text{k}\Omega$ $R_{\text{SR}} = 51\ \text{k}\Omega$
4.2.14	滑车速率LS关断	$\Delta V_{\text{OUT}}/t_{\text{r}}(\text{LS})$	— — —	11 6 1.6	— — —	$\text{V}/\mu\text{s}$	$R_{\text{SR}} = 0\ \Omega$ $R_{\text{SR}} = 5.1\ \text{k}\Omega$ $R_{\text{SR}} = 51\ \text{k}\Omega$
4.2.15	关机延迟时间LS	$t_{\text{德语}}(\text{LS})$	0.7 — 2.8	1.3 2.2 7	1.9 — 11.2	μs	$R_{\text{SR}} = 0\ \Omega$ $R_{\text{SR}} = 5.1\ \text{k}\Omega$ $R_{\text{SR}} = 51\ \text{k}\Omega$
4.2.16	LS跌落时间	$t_{\text{f}}(\text{LS})$	0.5 — 2.8	1 2 7	1.5 — 11	μs	$R_{\text{SR}} = 0\ \Omega$ $R_{\text{SR}} = 5.1\ \text{k}\Omega$ $R_{\text{SR}} = 51\ \text{k}\Omega$
4.2.17	滑车速度LS开关接通	$\Delta V_{\text{OUT}}/t_{\text{f}}(\text{LS})$	— — —	11 6 1.6	— — —	$\text{V}/\mu\text{s}$	$R_{\text{SR}} = 0\ \Omega$ $R_{\text{SR}} = 5.1\ \text{k}\Omega$ $R_{\text{SR}} = 51\ \text{k}\Omega$
4.2.18	开启延迟时间LS	$t_{\text{df}}(\text{LS})$	2.2 — 6.4	4 5.6 16	5.8 — 25.4	μs	$R_{\text{SR}} = 0\ \Omega$ $R_{\text{SR}} = 5.1\ \text{k}\Omega$ $R_{\text{SR}} = 51\ \text{k}\Omega$

区块描述与特征

4.3 保护功能

该设备配备集成保护功能，旨在防止数据手册中所述故障条件下集成电路损坏。这些故障条件被视为“超出”正常工作范围。除电流限制功能（[第4.3.4章](#)）外，保护功能不可用于连续或重复操作。当发生故障时，BTS 7960将独立于连接的斜率电阻器，施加尽可能高的斜率。过电压、过温度和过电流通过IS引脚的故障电流 $I_{IS(LIM)}$ 来指示，具体说明参见第17页“带电流检测功能的状态标志诊断”段落及[图10](#)。

以下按优先级顺序列出了保护功能。过电压锁定功能优先于所有其他错误模式。

4.3.1 过电压锁定

为确保器件具备强大的过压防护能力（例如负载泄放工况），当供电电压超过过压保护阈值 $V_{OV(关断)}$ 时，该芯片会关闭低侧MOSFET并导通高侧MOSFET。若供电电压降至导通电压 $V_{OV(开启)}$ 以下，集成电路将恢复常规工作模式并保持滞后效应 $VOV_{(HY)}$ 。在H桥配置中，BTS7960芯片的这种工作特性会导致高侧MOSFET在过压状态下产生续流现象。

4.3.2 欠压关机

为避免驱动电机在低电压下的不受控运动，如果电源电压降至关断电压 $V_{UV(OFF)}$ 以下，装置将关闭。如果电源电压上升到启动电压 $V_{UV(ON)}$ 以上，IC将再次激活a滞后 $V_{UV(HY)}$ 。

4.3.3 过温保护

BTS7960通过集成温度传感器实现过温保护。当温度超过设定值时，系统会同时关闭两个输出级。该保护状态将持续锁定，直到INH引脚接收到持续时间至少为 t_{reset} 的低电平复位信号，但需满足两个条件：设备温度在此期间已降至热滞后值 ΔT 以下。重复使用过温保护装置可能会缩短其使用寿命。

4.3.4 当前限制

桥式电路中的电流在两个开关中都进行测量。一旦一个开关（高侧或低侧）中的正向电流达到 $ICLx$ 的极限值，该开关即被停用，另一个开关则被激活以进行 t_{CLS} 。在此期间，所有在

区块描述与特征

IN引脚的信号会被忽略。不过INH引脚仍可同时关闭两个MOSFET。当开关恢复初始状态后 t_{CLS} ，IS引脚的误差信号将在 $2 \cdot t_{CLS}$ 后被重置。内部滤波电路可有效抑制因短时电流尖峰（如电机产生的电磁干扰）导致的电流限制误触发。由于滤波电路存在阈值和响应延迟时间，实际电流限制值 I_{CLx} 会随负载电流变化率 dI/dt 而变化，具体关系如图8所示。

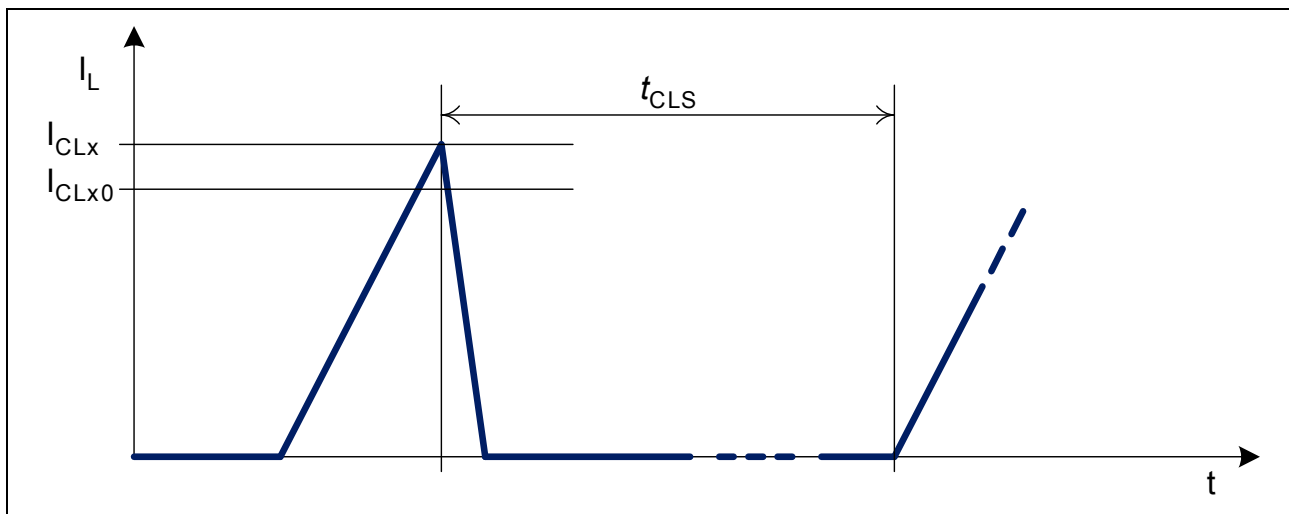


图7 时序图 电流限制

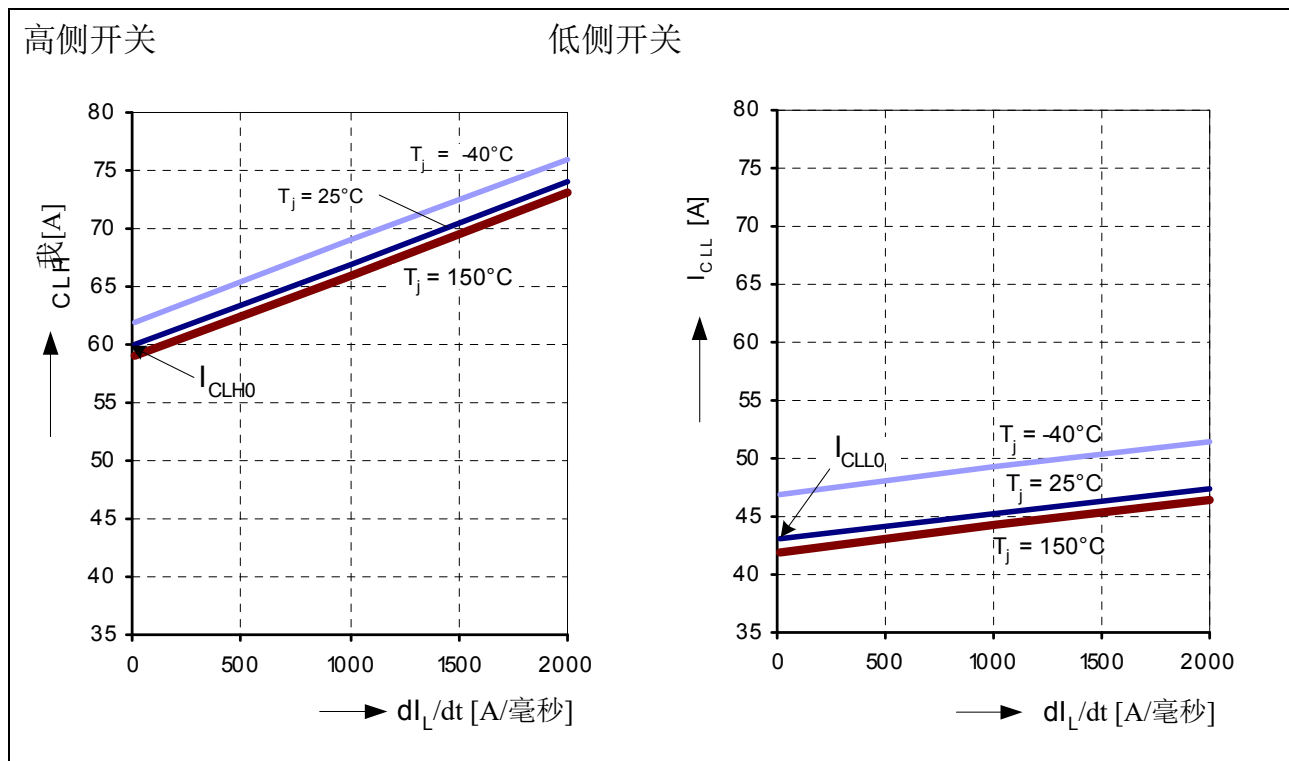


图8 电流限制水平与电流斜率 dI/dt 的关系

区块描述与特征

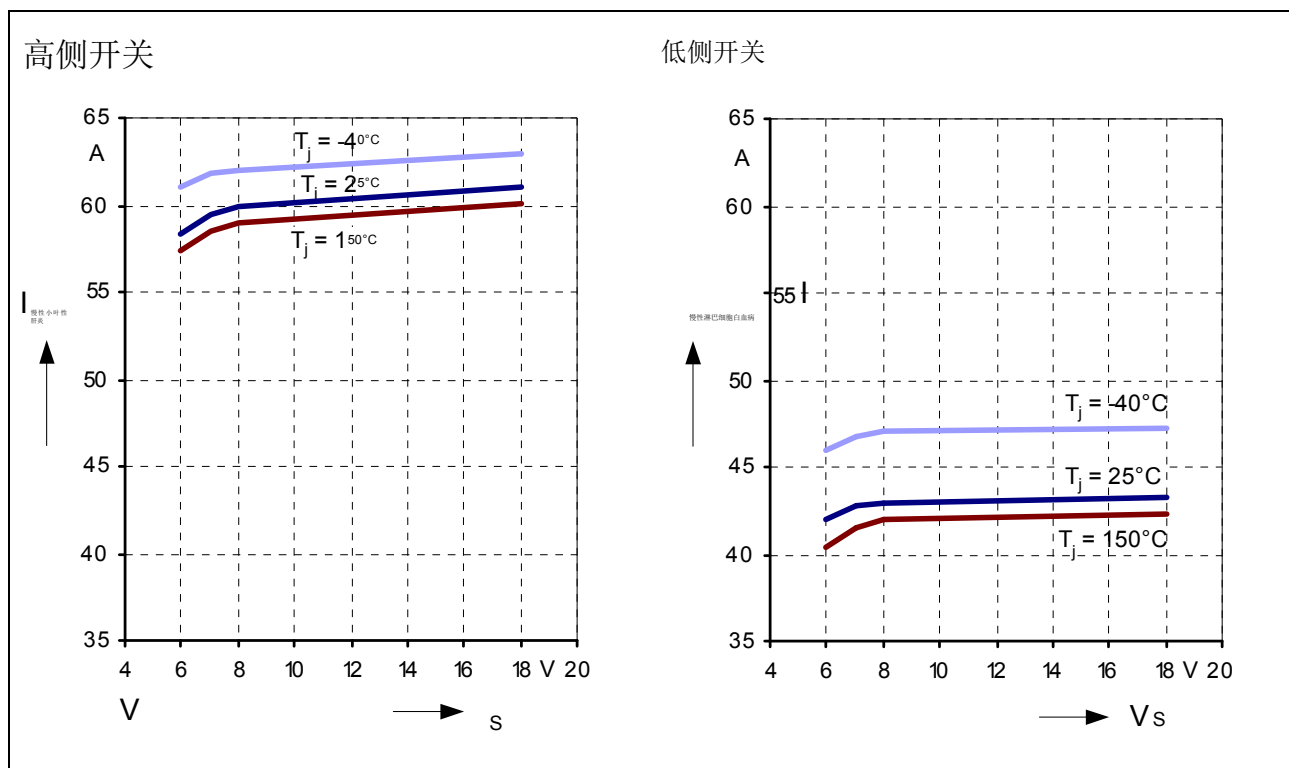


图9 典型电流限制检测电平与电源电压的关系

当与电机等典型感性负载配合使用时，该方案会形成开关模式电流限制。这种电流限制方式的优势在于：相较于线性模式驱动MOSFET时，BTS 7960芯片的功率损耗显著降低。因此，即使在短时间内使用电流限制功能（例如限制电机启动时的浪涌电流），也不会超过器件允许的最大结温。但需注意，只要不突破规定的结温上限，仍可正常启用电流限制功能。若超过该温度阈值，可能会缩短器件的使用寿命。

4.3.5 短路保护

该设备具有短路保护功能

- 输出接地短路
- 输出短路至电源电压
- 负载短路

短路保护通过前述电流限制与器件过温关断功能的组合实现

区块描述与特征

4.3.6 电气特性——保护功能

$-40^{\circ}\text{C} < T_j < 150^{\circ}\text{C}$; $8\text{V} < V_S < 18\text{V}$ (除非另有规定)

便壶	参数	符号	限值			单元	测试条件
			分	典型。	最大值		

欠压关机

4.3.1	开关电压	$V_{\text{紫外线}}(\text{开启})$	—	—	5.5	V	V_S 增加
4.3.2	关断电压	$V_{\text{紫外线}}(\text{关闭})$	4.0	—	5.4	V	V_S 递减
4.3.3	开/关迟滞	$V_{\text{UV}}(\text{HY})$	—	0.2	—	V	—

过电压锁定

4.3.4	开关电压	$V_{\text{OV}}(\text{ON})$	27.5	—	—	V	V_S 递减
4.3.5	关断电压	$V_{\text{OV}}(\text{关闭})$	27.6	—	30	V	V_S 增加
4.3.6	开/关迟滞	$V_{\text{OV}}(\text{HY})$	—	0.2	—	V	—

当前限制

4.3.7	当前限值检测水平 偏高	I_{CLH0}	47 44 43	62 60 59	84 80 79	A	$V_S = 13.5\text{ V}$ $T_j = -40^{\circ}\text{C}$ $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$
4.3.8	当前限值检测水平 偏低	I_{CLL0}	36 34 33	47 43 42	64 61 61	A	$V_S = 13.5\text{ 伏}$ $T_j = -40^{\circ}\text{C}$ $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 150^{\circ}\text{C}$

当前限制时间

4.3.9	HS和LS关机时间	t_{CLS}	70	115	210	μs	$V_S = 13.5\text{ 伏}$
-------	-----------	------------------	----	-----	-----	---------------	-----------------------

热关机

4.3.10	热关断结温	T_{jSD}	152	175	200	$^{\circ}\text{C}$	—
4.3.11	结温热开关	T_{jSO}	150	—	190	$^{\circ}\text{C}$	—
4.3.12	热滞后	ΔT	—	7	—	K	—
4.3.13	在 INH 引脚复位脉冲 (INH低电平)	三和	3	—	—	μs	—

区块描述与特征

4.4 控制与诊断

4.4.1 输入电路

控制输入IN和INH由具有滞后特性的 TTL /CMOS兼容施密特触发器组成，用于控制MOSFET的集成栅极驱动器。将INH引脚设置为高电平可使器件激活。在此状态下，根据IN引脚的状态，两个电源开关之一会被开启。要使两个开关都失效，需要将INH引脚设置为低电平。无需外部驱动器。BTS 7960可以直接与微控制器接口。

4.4.2 死时间生成

在桥式应用中，必须确保高边和低边MOSFET不会同时导通，直接将电池电压连接到GND。这是通过驱动IC中的电路实现的，该电路在关闭一个MOSFET和开启另一个MOSFET之间生成所谓的死区时间。驱动IC中生成的死区时间会自动调整到所选的转换速率。

4.4.3 可调斜率

为了优化电磁辐射，MOSFET的开关速度可以通过外部电阻器进行调节。通过将外部电阻器RSR连接到GND，切换速率引脚SR允许用户在其自己的应用中优化辐射和功耗之间的平衡。

4.4.4 具有电流检测能力的状态标志诊断

状态引脚IS兼具电流检测与错误标志输出功能。在正常工作模式（电流检测模式）下，电流源连接至该引脚，其输出电流与高侧有源开关的正向负载电流成正比。若高侧开关处于非激活状态或电流反向流动，则除微小漏电流 $I_{IS(LK)}$ 外不会产生驱动电流。外部电阻RIS决定每单位输出电流对应的电压值。例如，当电流检测比 $k_{ILIS}=I_L/I_{IS}$ 的标称值为8500时，电阻值 $R_{IS}=1k\Omega$ 可使 $V_{IS}=(I_L/8.5A)V$ 。在故障状态下，状态输出端连接的电流源独立于负载电流，可提供 $I_{IS(lim)}$ 。IS引脚的最大电压由外部电阻值与电源电压共同决定。当发生限流时， $I_{IS(lim)}$ 会持续激活 $2\times t_{CLS}$ 时间。

区块描述与特征

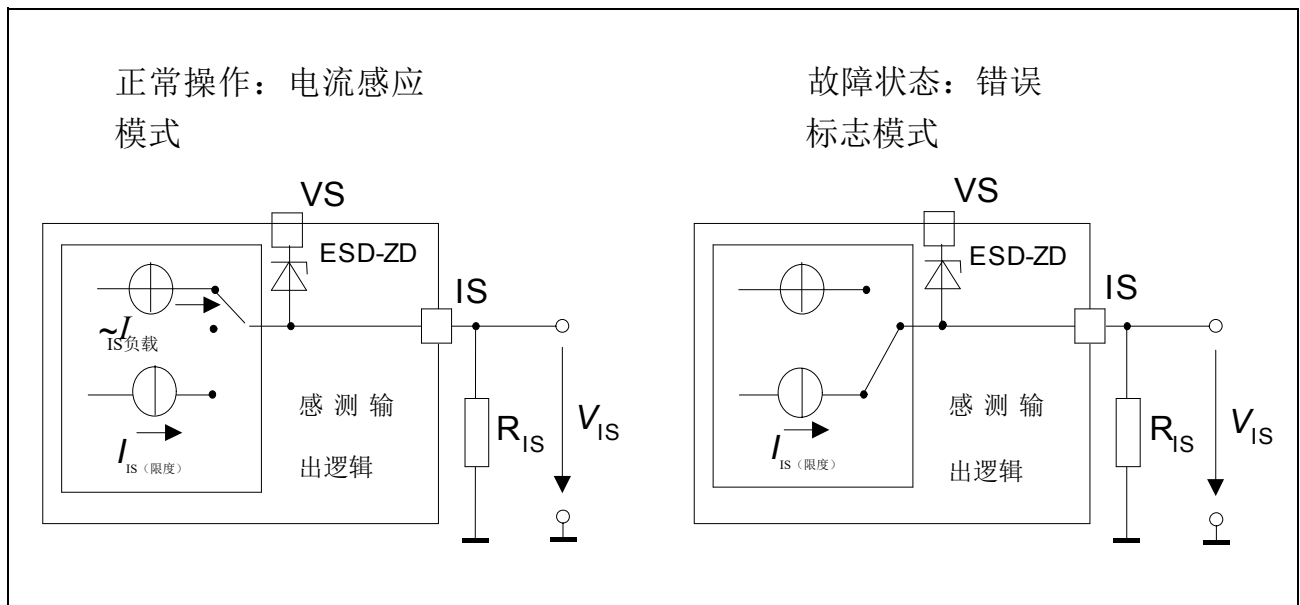


图10 感应电流与故障电流

区块描述与特征

4.4.5 真值表

装置状态	输入		产出			模式
	肌酐	IN	HSS	LSS	IS	
正常运行	0	X	从...落下	从...落下	0	待机模式
	1	0	从...落下	开启	0	LSS 活性
	1	1	开启	从...落下	CS	HSS 活动
过电压 (OV)	X	X	开启	从...落下	1	LSS 关机, HSS 激活, 检测到错误
低电压 (UV)	X	X	从...落下	从...落下	0	紫外线锁定
HSS 或 LSS 过热或短路	0	X	从...落下	从...落下	0	待机模式, 锁存器复位
	1	X	从...落下	从...落下	1	带闩锁的关机, 检测到错误
限流模式	1	1	从...落下	开启	1	切换模式, 检测到错误
	1	0	开启	从...落下	1	切换模式, 检测到错误

输入:	开关	状态标志 IS:
0 = 逻辑低	关闭	CS = 当前感知模式
1 = 逻辑高	ON = 已开启	1 = 逻辑高电平 (错误)
X = 0或1		

区块描述与特征

4.4.6 电气特性——控制与诊断

$-40^{\circ}\text{C} < T_j < 150^{\circ}\text{C}$, $8\text{V} < V_S < 18\text{V}$ (除非另有规定)

便壶	参数	符号	限值			单元	测试条件
			分	典型。	最大值		
控制输入（IN和INH）							
4.4.1	高 水平 电压 INH， IN	$V_{\text{INH(H)}}$ $V_{\text{IN(H)}}$	—	1.75 1.6	2.15 2	V	—
4.4.2	低水平电压抑制性 神经病	$V_{\text{INH(L)}}$ $V_{\text{IN（左）}}$	1.1	1.4	—	V	—
4.4.3	输入电压迟滞	$V_{\text{INH(H)}}$ $V_{\text{INH(Y)}}$	— —	350 200	— —	马尔代夫	—
4.4.4	输入电流	$I_{\text{INH(H)}}$ $I_{\text{IN(H)}}$	—	30	150	μA	$V_{\text{IN}} = V_{\text{INH}} = 5.3 \text{ V}$
4.4.5	输入电流	$I_{\text{INH(L)}}$ $I_{\text{IN(L)}}$	—	25	125	μA	$V_{\text{IN}} = V_{\text{INH}} = 0.4 \text{ V}$
电流感测							
4.4.6	静态工作状态下的 k_{ILIS} IL/IIS感知比	k_{ILIS}	6 5 3	8.5 8.5 8.5	11 12 14	10^3	$R_{\text{IS}} = 1 \text{ k}\Omega$ $I_{\text{L}} = 30 \text{ A}$ $I_{\text{L}} = 15 \text{ A}$ $I_{\text{L}} = 5 \text{ A}$
4.4.7	模拟电流最大值，故 障状态下的电流值	$I_{\text{IS(lim)}}$	4	4.5	7	妈	$V_{\text{S}} = 13.5 \text{ V}$ $R_{\text{IS}} = 1 \text{ k}\Omega$
4.4.8	Isense漏电流	国际空间 法学会	—	—	1	μA	$V_{\text{IN}} = 0 \text{ V}$ 或 $V_{\text{INH}} = 0 \text{ V}$
4.4.9	Isense漏电流，有源高侧 开关	I_{ISH}	—	1	200	μA	$V_{\text{IN}} = V_{\text{INH}} = 5 \text{ V}$ $I_{\text{L}} = 0 \text{ A}$

热特性

5 热特性

便壶	参数	符号	限值		单元	测试条件
			分	最大		
5.0.1	热阻 结-结型, 低侧开关 $R_{thjc} (LS) = \Delta T_j (LS) / P_v (LS)$	雷诺数 _(LS)	—	1.8	K/W	
5.0.2	热阻 结-结型, 高侧开关 $R_{thjc} (HS) = \Delta T_j (HS) / P_v (HS)$	高斯斯托克斯-赫歇尔 _(RTHC)	—	0.9	K/W	
5.0.3	热阻结壳, 两个开关 $R_{thjc} = \max [\Delta T_j (HS), \Delta T_j (LS)] / (P_v (HS) + P_v (LS))$	R_{thjc}	—	1.0	K/W	
5.0.4	热阻 结-环境	R_{thja}	—	35	K/W	6cm ² 冷却面积

6 应用

6.1 应用实例

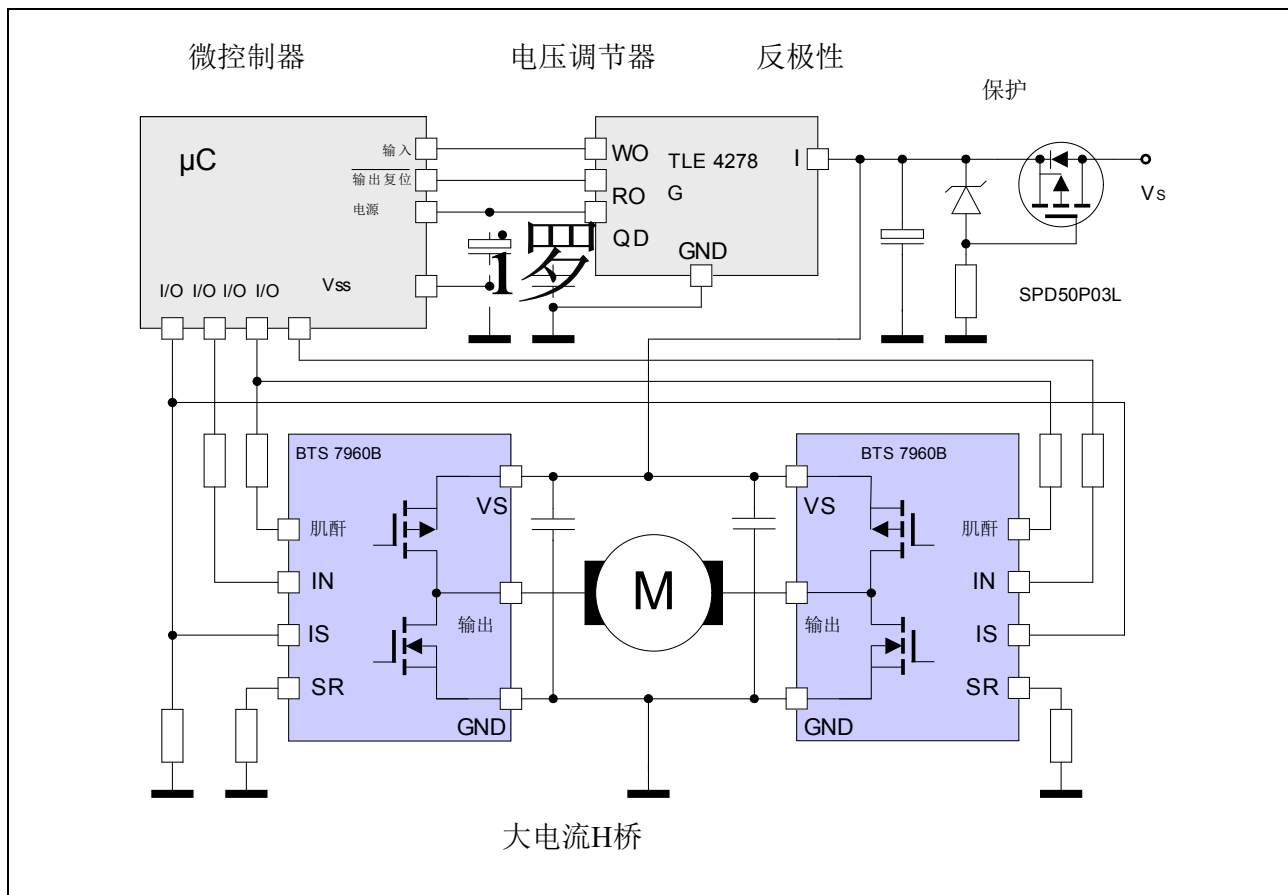


图11 应用示例：双BTS 7960B的H桥

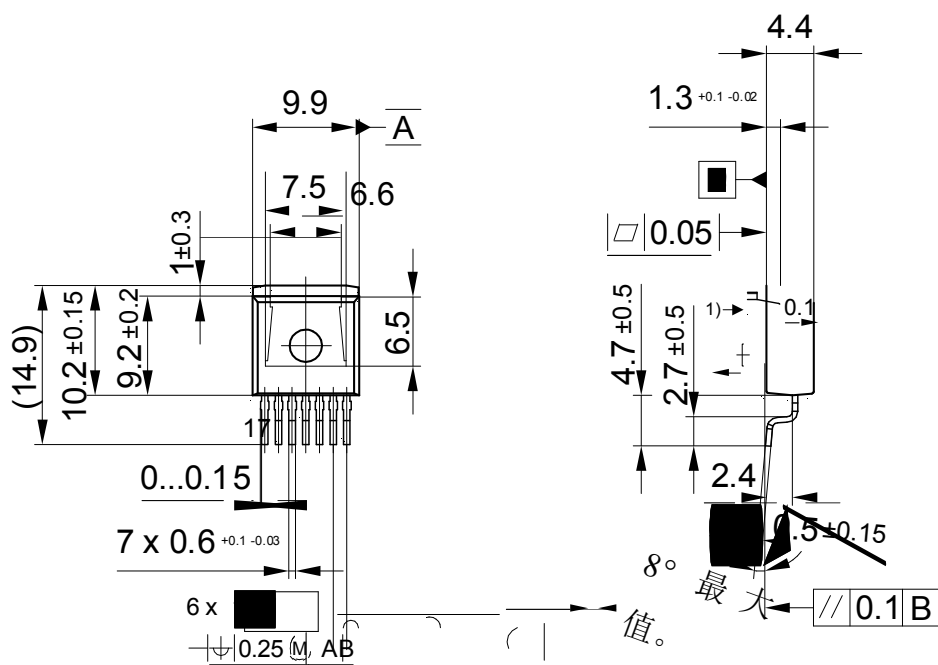
6.2 布局注意事项

由于大电流的快速切换时间，PCB布局需要特别小心。在功率桥设计中，必须尽量减少杂散电感，这是所有开关大功率桥设计的必要条件。BTS 7960 没有单独的电源地和逻辑地引脚。因此，建议确保斜率电阻、电流感应电阻与器件地线（GND / 引脚 1）之间的接地连接偏移最小化。如果在 H 桥或 B6 桥设计中使用 BTS 7960，不同器件的 GND 引脚之间的电压偏移也应尽可能小。

建议在每个器件附近使用VS到 GND 的陶瓷电容器，通过低电感路径为开关相提供电流，从而减少噪声和地弹跳。该电容器的合理值约为470 nF。数字输入需要通过10 kΩ范围内的串联电阻来保护，以防止过电流（例如由感应电压尖峰引起的过电流）。

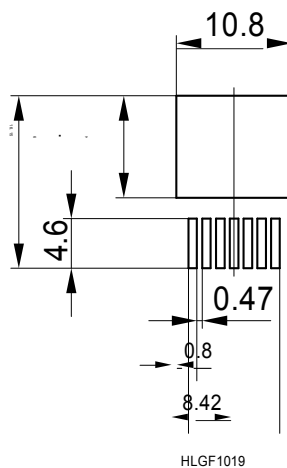
7 包装概述 P-TO-263-7

P-TO-263-7 (塑料晶体管单外形封装)



1) 剪切与冲压方向无毛刺，背面为散热器轮廓
除切割区域外，所有金属表面均镀锡。

足迹



您可以在我们的网站上找到所有包装方案、各类包装材料及其他相关产品。

Infineon互联网页面“产品”：<http://www.infineon.com/products>。

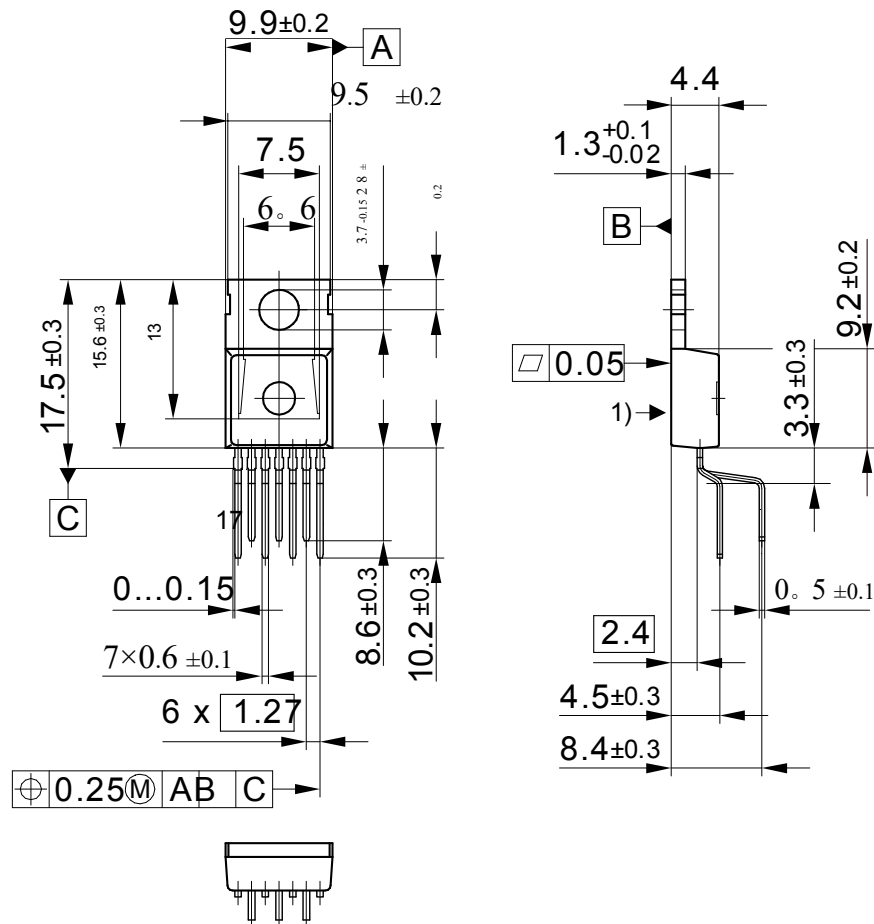
SMD=表面安装器件

尺寸单位：毫米

包装概述 P-TO-220-7

8 包装概述 P-TO-220-7

P-TO-220-7 (塑料晶体管单外形封装)



- 1) 剪切与冲压方向无毛刺，背面为散热器轮廓
除切割区域外，所有金属表面均镀锡。

您可以在我们的英飞凌互联网页面“产品”中找到我们所有的包装、包装种类和其他产品：<http://www.infineon.com/products>。

尺寸单位：毫米

9 修订历史

修订	日期	变更/备注
n.a.	2004-03-18	目标数据表
0.9	2004-10-10	目标数据表已转换为新布局
1.0	2004-11-30	初步数据表
1.1	2004-12-07	“初步” 删除；无其他变更

2004年12月7日版

由英飞凌科技股份有限公司发布，
St.-Martin-Strasse 53,
D-81541 德国慕尼黑

© Infineon Technologies AG 2004-12-07。
版权所有。

请注意！

本文所述信息旨在描述特定组件，不应被视为其保证特性。

交货条款及技术变更权利保留。

特此声明，对于本文所述的电路、描述及图表，我们不提供任何担保，包括但不限于不侵权担保。

英飞凌科技是经批准的 CECC 制造商。

信息

如需获取更多技术详情、交货条款及价格信息，请联系德国境内最近的英飞凌科技办事处，或全球各地的英飞凌科技代表。

警告

因技术要求，相关组件可能含有危险物质。如需了解具体类型，请联系您附近的英飞凌科技办公室。

英飞凌科技组件仅可在获得英飞凌科技明确书面批准的情况下，用于生命支持设备或系统。若此类组件的故障可能合理预期会导致该生命支持设备或系统的失效，或影响其安全性或有效性，则不得使用。生命支持设备或系统旨在植入人体，用于支持和/或维持和/或保护人类生命。若发生故障，可合理推断使用者或其他人员的健康可能受到威胁。

[http : // w w w . i n f i n e o n . c o m](http://www.infineon.com)

英飞凌科技股份有限公司出版